

杭州电子科技大学

本科毕业设计(论文)

(2024 届)

题目 基于 Vue 和 Flask 的体育信息管理系统
设计与实现

学院 计算机学院

专业 计算机科学与技术

班级 20052315

学号 20051526

学生姓名 吴玉翰

指导教师 张聪

完成日期 2024 年 6 月

诚信承诺

我谨在此承诺：本人所写的毕业论文《基于 Vue 和 Flask 的体育信息管理系统设计与实现》均系本人独立完成，没有抄袭行为，凡涉及其他作者的观点和材料，均作了注释，若有不实，后果由本人承担。

承诺人（签名）：吴玉翰

2024 年 6 月 3 日

摘要

在数字化时代，体育信息管理系统对于提升赛事管理效率和观众体验至关重要。社交媒体的普及和互联网的便捷性已经改变了现代观众获取赛事信息的方式，人们期望通过多样化的渠道了解到赛事情况、球员数据和体育新闻等相关信息。

本文设计并开发了一个基于 Vue 和 Flask 的体育信息管理系统，包括管理员端、用户端以及可视化看板。管理员端拥有较为全面的数据管理功能，包括对赛事类别、赛事信息以及体育新闻等信息的增删改查操作，确保信息的及时发布和更新。用户端则注重信息展示和用户体验，允许用户查看赛事信息、体育新闻和公告等内容，并进行点赞、收藏等操作。可视化看板使用 ECharts 组件，将赛事信息、球员表现等多维数据转化为直观图表，便于用户理解和分析。本系统的开发不仅实现了对体育信息的有效管理，也满足了现代观众对体育数据直观展示的需求，推动了体育信息管理方法的创新。

关键词：管理系统；Flask 框架；Vue 框架；可视化

ABSTRACT

In the digital age, sports information management systems are crucial for enhancing the efficiency of event management and audience experience. The popularity of social media and the convenience of the Internet have changed the way modern audiences obtain information about events, with people expecting to learn about event updates, player statistics, and sports news through various channels.

This paper introduces a sports information management system based on Vue and Flask in detail, encompassing an administrator side, a user side, and a visualization dashboard. The administrator side possesses comprehensive data management functions, including CRUD operations for event categories, event information, and sports news, ensuring the timely publication and update of information. The user side focuses on information display and user experience, allowing users to view event information, sports news, and announcements, and engage in interactions such as liking and bookmarking. The visualization dashboard employs ECharts components to transform multi-dimensional data such as event information and player performance into intuitive charts, facilitating user understanding and analysis. The development of this system not only achieves effective management of sports information but also meets the modern fans' demand for intuitive presentation of sports data, driving innovation in sports information management methods.

Keywords: management system; Flask framework; Vue framework; visualization

目录

1. 绪论.....	1
1.1 选题背景和意义.....	1
1.2 国内外研究动态.....	1
1.3 论文的基本内容.....	2
1.4 论文的组织结构.....	3
2. 系统相关技术介绍.....	4
2.1 基础框架.....	4
2.1.1 Vue.js.....	4
2.1.2 Flask.....	4
2.2 网络爬虫介绍.....	4
2.3 ECharts 可视化组件.....	5
2.4 本章小结.....	6
3. 系统需求分析.....	7
3.1 系统概述.....	7
3.2 可行性分析.....	7
3.2.1 经济可行性分析.....	8
3.2.2 技术可行性分析.....	8
3.2.3 操作可行性分析.....	8
3.3 系统功能需求分析.....	9
3.3.1 管理端需求分析.....	9
3.3.2 用户端需求分析.....	10
3.3.3 可视化看板需求分析.....	11
3.4 本章小结.....	11
4. 系统设计.....	12
4.1 体系结构设计.....	12
4.2 功能模块设计.....	13
4.3 数据库设计.....	14
4.4 本章小结.....	18
5. 系统实现.....	19
5.1 开发环境.....	19

5.2 可视化功能实现.....	19
5.2.1 爬虫实现.....	19
5.2.2 后端数据处理实现.....	20
5.2.3 数据可视化实现.....	20
5.3 管理系统主要功能实现.....	25
5.3.1 管理端功能实现.....	25
5.3.2 用户端功能实现.....	28
5.4 本章小结.....	30
6. 系统测试.....	31
6.1 系统测试目的及意义.....	31
6.2 系统功能测试.....	31
6.2.1 管理端功能测试.....	31
6.2.2 用户端功能测试.....	32
6.2.3 可视化看板功能测试.....	34
6.3 本章小结.....	34
7. 总结和展望.....	35
7.1 总结.....	35
7.2 展望.....	35
致谢.....	36
参考文献.....	37

1. 绪论

1.1 选题背景和意义

在当今数字化和信息化迅速发展的背景下，体育信息管理系统在体育产业中的作用愈发重要，尤其是对于像 NBA 这样的国际知名体育赛事，其信息管理的效率和质量直接关系到赛事运营的情况和比赛信息的传播。因此，开发一个高效的体育信息管理系统，对于提升体育赛事的管理效率和球迷的互动体验具有重要意义。

随着经济和社会的快速发展，体育产业近年来也发展迅速。传统的人工管理方法不再适用于日益复杂的体育信息管理。近年来，如何利用信息技术提高体育工作和管理效率一直是热门的研究课题^[1]。同时，随着科技的进步，观众对于赛事信息的获取方式和观赛习惯发生了显著变化。互联网终端设备的普及让人们能够不受地点的限制，随时随地关注和观看各种体育赛事，从而打破了传统比赛场地的边界，使得观众人数大幅增加^[2]。人们不再满足于仅仅通过电视转播来观看比赛，而是希望能够通过多种渠道来获取赛事信息、球员数据和相关新闻等体育内容。这种变化要求体育赛事管理者必须采用更加现代化和高效的信息管理系统来满足球迷的需求。

本系统旨在利用现代化的技术手段，构建一个能够有效管理和发布体育赛事信息和体育数据的平台。该系统的开发不仅响应了市场对于高效体育信息管理的需求，也是对现有体育信息管理方法的一种创新和优化。在设计上，系统将采用用户友好的界面和强大的后台管理功能，确保信息的准确性，同时提供丰富的数据可视化功能，使得复杂的数据信息能够以直观易懂的方式呈现给用户。

在可视化方面，本系统特别强调数据的直观展示和用户体验。采用可视化技术将复杂的体育数据转化为易于理解的图表和模型，使得即使是对数据分析不太熟悉的用户也能够轻松获取和理解信息。这不仅提升了用户体验，也为非专业人士提供了一个了解和分析体育赛事的新途径。

1.2 国内外研究动态

在全球化的今天，体育信息管理系统已经成为连接球迷、运动员、教练、赛事组织者和媒体的重要桥梁。随着科技的进步，这些系统不仅仅局限于传统的赛事信息发布，而是扩展到了更加复杂的数据分析、运动表现评估、市场营销和粉丝互动等多个层面。

国际上，尤其是在发达国家，这些系统的应用已经较为广泛，它们不仅仅被用于赛事信息的发布和更新，还涉及到球员管理、票务销售、粉丝互动等多个方

面。例如，欧洲足球联赛等大型体育组织已经建立了全面的信息管理系统，以支持其复杂的赛事运营和全球化的市场推广^[3]。这些系统通过集成先进的数据分析技术，如机器学习和大数据处理技术，能够提供深入的比赛分析，优化球队战术布局，甚至预测比赛结果。同时，现代的体育球迷希望通过社交平台与其他球迷交流，分享自己的观点和预测，正是这些系统提供了平台和工具来满足球迷们的需求。

国内方面，随着体育产业的快速发展，中国的体育信息管理也在逐步升级和完善，各大体育联赛正逐渐采用信息技术来提高管理效率和观众参与度。国内的研究者们把开发重点集中在体育数据的收集和分析、体育信息的智能推送、以及体育赛事的网络直播技术等方面。例如，一些研究团队正在开发基于人工智能的体育新闻自动生成系统，该系统能够根据赛事结果自动撰写新闻稿件，大大提高了信息发布的效率^[4]。

然而，尽管体育信息管理系统在功能性和覆盖范围上取得了长足的进步，但在数据可视化方面，无论是国内还是国际，仍然存在着一定的发展空间。数据可视化包括对数据进行编码、展示、图形图像处理、计算机视觉和用户界面设计等技术^[5]。数据可视化作为信息传达的重要手段，能够将复杂的数据以直观、易理解的形式展现给用户，这在体育领域尤为重要。国际上，一些先进的体育组织已经开始利用数据可视化技术来增强球迷的观赛体验，如通过图表和动态统计来展示球员表现和比赛分析。国内的研究和应用也在逐步跟进，越来越多的体育应用开始集成数据可视化功能，以提供更丰富的用户体验。

正是基于这样的背景和现状，本文系统的开发应运而生。本系统不仅关注于体育信息管理的基础功能，更加重视如何通过数据可视化技术来提升用户体验和信息的可获取性，旨在为用户提供一个全新的、互动性强的信息平台，并对国际体育赛事 NBA 的多维数据进行可视化展示，使得用户能够更加直观地理解和分析比赛。这不仅响应了国内外体育信息管理在可视化方面的需求，也为体育信息管理的未来发展方向提供了新的思路和可能。

1.3 论文的基本内容

本文旨在设计与实现一个体育信息管理系统，专注于对 NBA 体育赛事信息的管理与展示。主要的研究内容包含以下几个方面：

（1）系统需求分析：通过查阅相关文献资料和国内外现有的体育信息管理系统，深入了解用户需求，确定系统需要实现的功能需求及其特色亮点。

（2）系统架构设计：基于系统需求，进行模块划分和功能规划，从多个角度分析和选择最适合的技术栈和开发环境，确保系统的高效性和可扩展性。

（3）系统前后端与可视化实现：完成管理端及用户端的开发，确保各功能模块的前后台正确对接。同时，选取合适的爬虫方法获取 NBA 相关网站的数据，数

据处理后再选取合适的可视化工具，将结果以图形化方式清晰展现，满足不同用户的视觉和功能需求。

（4）系统测试：系统开发完成后，进行全面的测试，以确保每个功能模块都能够正常运行并符合设计要求。测试内容包括功能正确性、性能稳定性、安全性验证等多个方面。

1.4 论文的组织结构

本论文共分为七章，每一章的内容安排如下：

第一章：绪论，介绍研究的背景和意义，概述国内外的研究现状，并明确本课题的研究内容和组织结构。

第二章：系统相关技术介绍，详细介绍基础框架 Vue.js 和 Flask、网络爬虫技术 Scrapy、可视化组件 ECharts 等技术的基本工作原理和应用场景。

第三章：系统需求分析，从系统概述、可行性分析以及系统功能需求分析等角度全面分析系统需求。

第四章：系统设计，包括体系结构设计、功能模块图设计和数据库设计。

第五章：系统实现，介绍开发环境以及各主要功能的具体实现细节。

第六章：系统测试，阐述系统测试的目的及意义，并对系统的核心功能测试结果进行展示。

第七章：总结和展望，总结论文的研究成果，指出研究的不足之处，并对未来的研究方向进行展望。

2. 系统相关技术介绍

本节将深入探讨构建体育信息管理系统所需的关键技术。为了实现一个高效、动态且用户友好的体育信息管理系统，本设计采用 Vue.js 作为前端框架，Flask 作为后端框架，Scrapy 用于数据爬取，ECharts 用于数据可视化。这一技术组合旨在实现系统的高性能和良好的用户交互体验。

2.1 基础框架

2.1.1 Vue.js

Vue.js 作为一种流行的 JavaScript 框架，拥有着优秀的性能和丰富的特性，可以帮助开发人员构建高效、高性能的前端应用程序^[6]。它的核心库只关注视图层，易于上手，同时也非常容易与其他库或已有项目整合。Vue.js 的设计目标是通过尽可能简单的 API 实现响应的数据绑定和组合的视图组件。

Vue.js 的响应式和组件化的架构提供了灵活的方式来构建用户界面。它的声明式渲染使得开发者可以轻松地将声明式逻辑映射到 DOM 结构上。Vue.js 的组件系统允许开发者构建可复用的组件，每个组件都可以有自己的视图和数据逻辑，这使得开发大型应用变得更加容易。同时，Vue.js 的响应式系统能够自动追踪依赖，在数据变化时异步更新视图。这意味着开发者无需手动操作 DOM，应用状态的改变会自然地反映在视图上。

2.1.2 Flask

Flask 是一个基于 Python 开发的微型框架，核心依赖于 jinja2 模板渲染引擎和 Werkzeug WSGI 服务组件，具有良好的扩展性和兼容性^[7]。Flask 支持扩展来增加如表单验证、上传处理等一系列功能需求。Flask 被称为微框架主要是因为它的核心不包括数据库抽象层、表单验证或任何其他已有多种库可以完成的功能。Flask 提供了极大的灵活性，允许开发者根据特定需求定制和扩展框架功能^[8]。同时，Flask 的社区也提供了大量的扩展来增加新的功能，如用户认证、请求处理等，以丰富框架的生态系统满足不同的开发需求。

2.2 网络爬虫介绍

网络爬虫也被称为网页抓取，是一种从互联网上收集信息的自动化方法。爬虫通过模拟用户浏览网页的行为以获取和分析网站的内容。网络爬虫的核心功能是通过发送请求到网站并接收响应，然后解析响应内容以提取有用的数据。网络爬虫技术是数据收集的重要手段，尤其是在体育信息管理系统中，需要从多个来源收集赛事数据和统计信息。

Scrapy 是一个快速高级的网络爬虫框架，用于抓取网站数据并从页面中提取结

构化的数据。它能够处理大量的数据抓取任务，框架结构如图 2-1 所示，它的主要组件包括：引擎(Engine)、调度器(Scheduler)、下载器(Downloader)、爬虫中间件(Middleware)、爬虫(Spiders)、项目管道(Pipelines)、下载中间件(Downloader Middleware)和扩展(Extensions)^[9]，图 2-1 展示了 Scrapy 的框架结构。

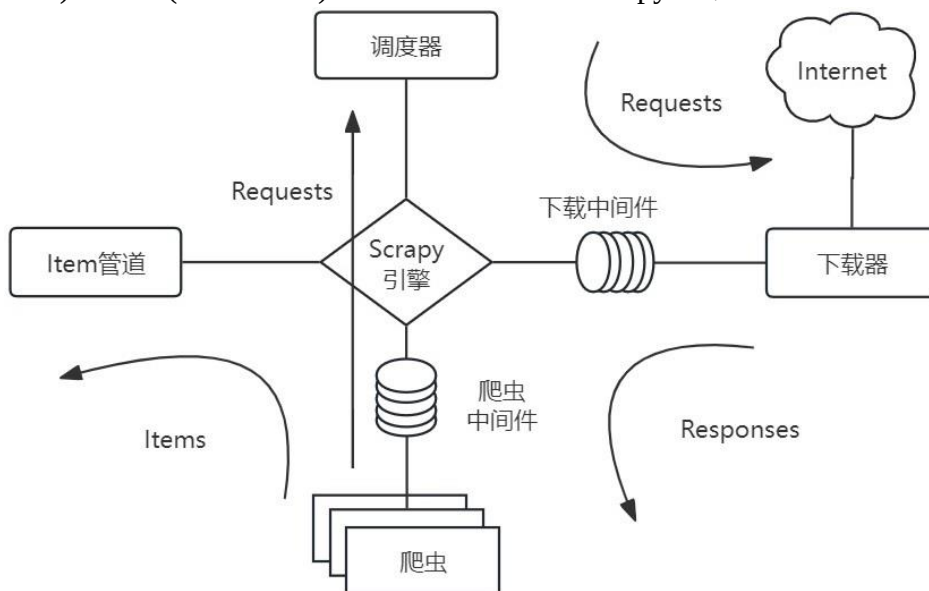


图 2-1 Scrapy 框架结构

Scrapy 的工作流程可以概括为以下的步骤：首先，爬虫向引擎发送初始请求，引擎将请求发送给调度器排队。排队后，调度器将请求发送回引擎，引擎请求下载器下载网页。随后，下载器将下载的内容发送回引擎，引擎将响应发送给爬虫处理。爬虫处理完网页数据后，会将提取的结果发送到管道。最终，管道对数据进行清洗、存储等处理操作。整个过程会不断循环，直到没有新的请求或爬虫被关闭为止。上述各组件的共同协作，构成了 Scrapy 框架的核心结构，使其成为一个强大且高度可配置的网络爬虫工具^[10]。

2.3 ECharts 可视化组件

ECharts 是一个基于 JavaScript 实现的开源可视化库，其底层依赖轻量级的矢量图形库 ZRender，主要的图表绘制方式为 Canvas 绘图，提供直观的数据可视化图表库^[11]。

ECharts 的设计思想是提供一套简单方便、功能丰富、适应性强的数据可视化解决方案，它既包含丰富的图表类型，如折线图、柱状图、饼图、散点图等，又支持多种复杂的图表组合，如地图与折线图的结合，是数据可视化的理想选择。同时，ECharts 还支持丰富的交互式功能，如缩放、拖拽，以及高性能的处理能力，使其能够处理大量数据。在具体实现上，ECharts 的设计是面向数据的，它基于数据来驱动图形的生成，开发者可以通过改变数据来改变图表的表现形式。通过合理的数据组织后，通过一个参数的变化就可以改变图表的表现形式^[12]。

2.4 本章小结

本章对体育信息管理系统的关键技术进行了介绍。系统的实现将采用 Vue.js、Flask、Scrapy 和 ECharts 等技术，以确保系统的高效性和良好的用户体验。系统将采用 Vue.js 以提高前端开发的效率和应用性能，使用 Flask 以实现各种灵活且扩展性强的后端接口。同时在可视化方面，系统将利用 Scrapy 从各网站爬取代表数据，处理后通过各种 ECharts 组件实现数据的直观展示。通过以上技术的综合应用，本系统能够高效地处理和展示复杂的数据集，同时提供用户友好的交互界面，满足不同用户的需求。这些技术的选择和应用是本系统能够成功实现的关键。

3. 系统需求分析

需求分析是整个系统开发过程中的基础和核心，它决定了系统设计的方向和范围。对系统需求的深入理解和准确描述能够确保系统的最终实现，以满足用户的实际需求，同时也为系统的可持续发展奠定基础。在本文中，需求分析将有效帮助构建一个既能高效管理 NBA 体育信息，又能提供丰富用户体验的体育信息管理系统。

3.1 系统概述

本文致力于设计并实现一个基于 Vue.js 和 Flask 的体育信息管理系统，该系统旨在为 NBA 体育信息的管理和分析提供一个全面的解决方案，并在管理系统的基础上进行丰富的数据可视化展示。

管理系统包括管理端和用户端两个平台，旨在实现信息的有效管理和用户的互动参与。管理端的设计以功能性和操作便捷性为导向，提供了全面的数据管理能力。管理端允许进行赛事分类管理、体育数据管理、赛事信息管理、体育新闻管理以及系统公告管理的增删改查操作。这些功能确保了 NBA 赛事信息的及时更新，同时还提供了对相关评论信息的管理。用户端则提供了一个互动平台，更注重于信息的展示和用户体验，用户登录后可以查看赛事信息、体育新闻和公告等内容，并对它们进行点赞或收藏等操作。

可视化看板为本系统的创新点，它通过数据可视化技术，将复杂的数据转化为直观的图表，帮助用户和管理员更好地理解和分析 NBA 赛事。本系统的可视化功能支持多种 ECharts 图表类型，包括但不限于折线图、柱状图、雷达图、堆叠图、散点图、气泡图和关系图等。这些图表类型能够根据不同的数据特性和分析需求，展示 NBA 赛事的多维度信息，如赛事数据、球队和球员的表现统计等。通过这些图表，用户和管理员可以从多个角度审视数据。例如，折线图和柱状图适合展示同一类别不同数据的统计情况；雷达图可以全面展示一个对象的多个属性；堆叠图可以用来展示不同类别数据的整体累积情况；气泡图和散点图则可以用来分析两个或多个变量之间的关系。

综上所述，本系统通过管理系统和可视化看板的有机结合，不仅提升了 NBA 体育信息管理的效率，也极大地丰富了用户的互动体验和系统的数据展示效果。系统的设计充分考虑了用户的操作习惯和信息需求，力求在保证信息管理功能全面性的同时，也为用户提供一个直观、易用的数据可视化平台。

3.2 可行性分析

可行性分析涉及对系统的经济、技术和操作层面的评估，以确定系统能否实

现、技术是否成熟可靠，以及用户是否能够有效地使用系统。

3.2.1 经济可行性分析

在开发设计过程中，系统的开发成本是一个重要的考量点。由于 Vue.js 和 Flask 都是免费且开源的框架，它们能够显著降低前端和后端开发的成本。此外，使用 MySQL 作为数据库解决方案也有助于控制成本，因为它是一个广泛使用且支持良好的开源数据库系统。其次，运营成本也是系统经济可行性的一部分。由于本系统将在本地运行，这些成本可以通过使用本地资源或开源软件来进一步降低。另外，在收益潜力方面，系统的成功实现和运行可以为未来的研究或商业化提供基础。总之，尽管本项目在开发过程中会产生一定的成本，但考虑到 Vue.js 和 Flask 的成本效益、系统的潜在价值以及 NBA 体育信息管理的研究需求，项目整体上是经济可行的。

3.2.2 技术可行性分析

技术可行性不仅涉及当前技术的适用性，还包括系统的未来发展潜力、可维护性以及对新技术的适应能力。

选择 Vue.js 和 Flask 作为本项目的前端和后端开发框架，主要是基于框架的轻量级特性、易于学习和使用的优点，以及它们庞大的社区支持。这两种技术的结合为开发一个稳定、可扩展的体育信息管理系统提供了坚实的基础。同时，MySQL 作为一个成熟的关系型数据库管理系统，它的稳定性、安全性和跨平台特性使其成为存储和管理大量 NBA 数据的理想选择。此外，MySQL 的广泛应用和社区支持也意味着在遇到问题时，可以容易地找到解决方案或取得帮助。

数据可视化是本项目的亮点之一，ECharts 作为一个功能丰富的图表库，它提供了多种图表类型和丰富的配置选项，使得 NBA 数据的展示既直观又具有吸引力。ECharts 的灵活性也意味着随着项目需求的变化，可以轻松地添加或修改图表类型，以更好地满足用户的需求。

考虑到系统的未来发展，技术的可扩展性和可维护性不可忽视。Vue.js 和 Flask 的模块化特性使得系统能够灵活地扩展新功能，而不会影响现有功能的稳定性。同时，这两种技术的代码结构清晰，有助于未来的维护和升级。

最后，随着 Web 技术的不断进步，系统需要能够适应新的技术标准和用户需求。Vue.js 和 Flask 都有着活跃的开发社区，社区不断地更新和改进，这为系统的长期发展提供了保障。

综上，本项目具备完全的技术可行性。所选技术的成熟度、社区支持、性能和灵活性都为系统的成功开发和长期运营提供了坚实的保障。随着项目的进展，这些技术也将支持系统适应未来的发展需求。

3.2.3 操作可行性分析

操作可行性要求确保系统既能满足用户的需求，又能提供良好的用户体验。

操作可行性涉及到系统的易用性、用户界面（UI）设计、用户交互（UX）设计等方面。

系统的易用性是操作可行性的首要考虑因素。Vue.js 提供的组件化开发方式使得创建一个美观且一致的 UI 成为可能。此外，Flask 的灵活性允许后端逻辑与前端界面紧密结合，确保用户操作的流畅性和响应速度。本项目的用户界面设计遵循最新的 Web 设计趋势，包括但不限于清晰的导航和直观的布局。此外，考虑到目标用户群体可能包括对技术不太熟悉的体育爱好者，系统设计时特别注重了操作的简便性。所有功能都经过精心设计，确保即使是非技术用户也能轻松上手。

综合以上各点，本项目在操作可行性方面进行了周密的考虑和设计。通过结合直观的用户界面设计、用户友好的交互逻辑以及全面的用户支持，本项目的操作可行性得到了充分的保障。这将确保系统不仅能够满足用户的功能需求，还能提供良好的使用体验。

3.3 系统功能需求分析

本系统包括管理端和用户端两个子系统，并通过可视化看板对 NBA 赛事的多维数据进行直观展示。接下来，将详细分析各部分的功能需求。

3.3.1 管理端需求分析

管理端的需求分析聚焦于管理员对系统内容的更新和维护。核心需求是对用户、信息和可视化数据进行相应管理，以确保网站运行顺畅且内容准确无误，同时还可以在可视化界面查看各类 NBA 赛事数据。图 3-1 展示的是管理端的用例图。

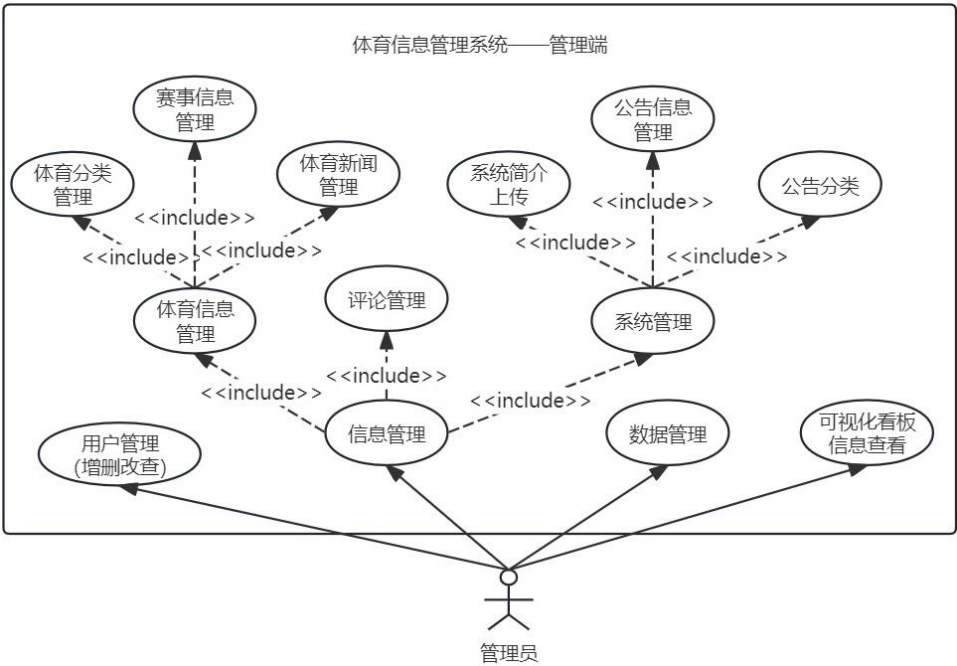


图 3-1 管理端用例图

各部分具体介绍如下：

- (1) 用户管理：管理员在本模块拥有完整的权限，能够执行包括创建新的用

户账户、根据需要修改用户的个人资料、移除不再活跃的账号在内的一系列操作。

（2）信息管理：本模块的主要作用是对体育信息、用户评论和系统内容进行对应的增删改查。其中，体育信息包括赛事信息和体育新闻两类，管理员还可以设置体育类别对信息进行分类。而评论管理使得管理员能够及时对用户的评论做出回复。在系统管理模块，管理员可以修改系统简介、管理公告信息并设置公告分类。

（3）数据管理：管理员能够对特定的可视化体育数据进行删改，并可以通过高级搜索功能快速找到所需的数据信息。

（4）可视化看板信息查看：管理员可以进入对应界面，选择数据类别并查看对应的 NBA 可视化图表数据。

3.3.2 用户端需求分析

用户端的主要需求是在实现对各类信息交互的同时，完善用户操作体验。按需求可分为用户注册登录、信息交互、个人中心、可视化看板查看四部分。图 3-2 展示了用户端的用例图。

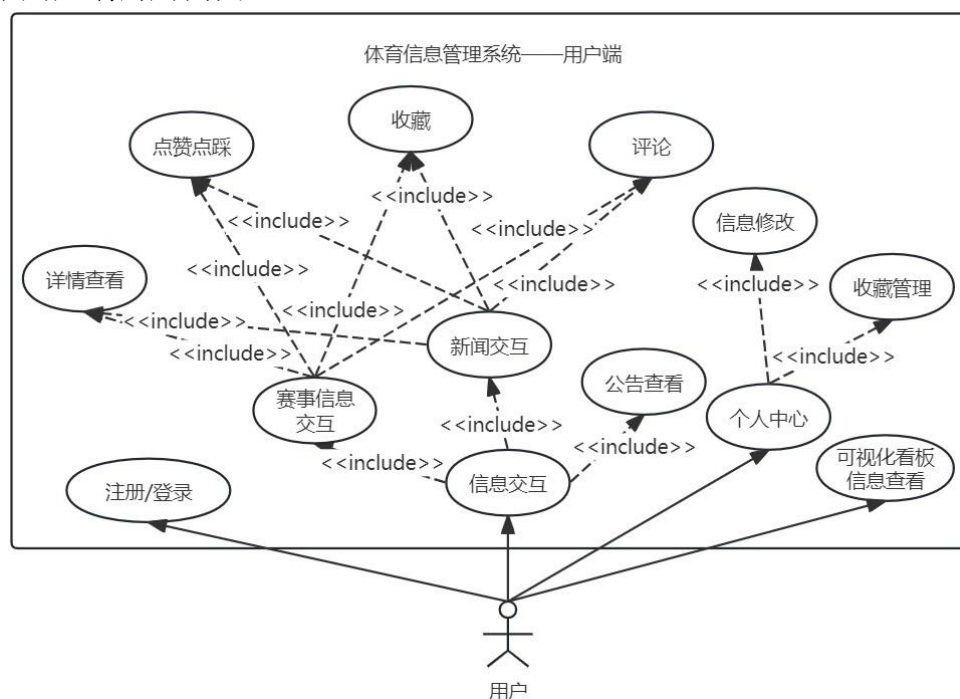


图 3-2 用户端用例图

用户在使用系统前需要进行账号登录，若没有账号则可以进行注册。用户登录后，能够对管理员上传的赛事信息、体育新闻和公告等内容进行浏览交互。在查看详情时，用户可以对感兴趣的内容进行评论、点赞、点踩或收藏。同时，用户可以在个人中心里修改个人信息，并对收藏记录进行管理。而可视化看板功能则允许用户对 NBA 多维数据按类别进行查看。

3.3.3 可视化看板需求分析

可视化看板是本系统中的一个亮点，普通用户与管理员均可以进行访问。可视化界面将提供直观的数据展示和用户交互，本设计将通过 ECharts 与内置的算法展示以下三方面内容：

（1）NBA 赛事数据：统计各球队作为主客队的得分，以及各种赛事中的得分。

（2）NBA 球员数据：包括球员的得分、命中率、上场场次以及所属球队等信息。

（3）NBA 球队数据：包括球队得分、进攻、防守以及命中率等信息。

对于以上数据，将采用可视化组件进行展示，包括柱状图、折线图、雷达图、散点图等各种图表。用户可以根据自身兴趣选择想要查看的信息类型。为达成可视化的效果，在系统的实现过程中需要进行数据爬取、数据处理、数据可视化等操作步骤。

3.4 本章小结

本章对系统需求进行了详细分析，确立了管理端、用户端以及可视化看板的功能与设计需求。

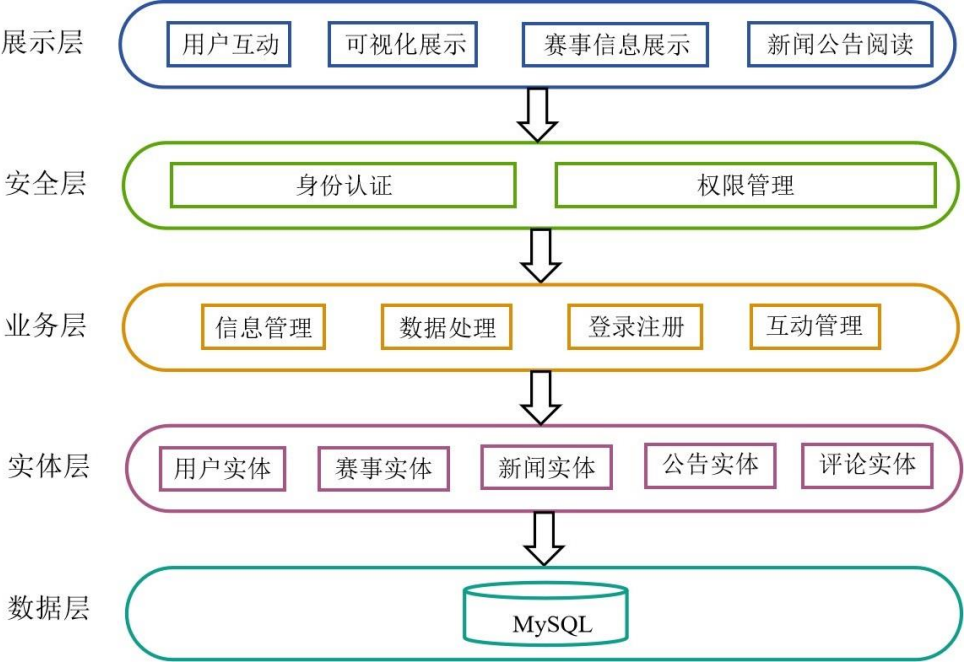
系统概述部分介绍了技术选型和主要的功能模块。可行性分析从经济、技术和操作三个层面评估了系统的可实现性，确认了实现技术的成本效益，验证了所选技术的适用性和未来发展潜力，确保了系统的易用性和用户友好的交互设计。功能需求分析则详细讨论了管理端的内容更新与维护需求、用户端的信息交互与操作体验需求，以及可视化看板的数据展示需求，为后续开发明确了设计思路与实现目标。

4. 系统设计

系统设计是确保项目成功实施的关键步骤，它涉及到体系结构的规划、功能模块的划分以及数据库的构建。本章节首先会介绍体系结构设计，它是系统的骨架，定义了系统的各个组件如何协同工作，随后将深入探讨系统功能模块设计与数据库设计，这些设计是系统能够满足各项功能需求的基础。

4.1 体系结构设计

本系统的体系结构如图 4-1 所示，自顶向下可分为展示层、安全层、业务层、实体层和数据层。每一层都有其特定的职责和功能，以确保系统的整体性能和用户体验。



图错误!文档中没有指定样式的文字。4-1 系统体系结构图

展示层专注于系统与用户的交互，负责展示数据和接收用户操作。这一层主要是利用 Vue.js 创建前端页面，让用户能够浏览赛事信息、阅读体育新闻和系统公告，并通过可视化工具深入展示 NBA 赛事的多维数据。除了信息的展示，这一层还要能够接收用户的操作，如对信息的评论和收藏。

安全层的作用是确保所有交互的安全性。通过 Flask 实现的身份认证和权限管理机制，系统能够保护用户数据免受未经授权的操作访问，同时也确保了管理员能够安全地发布和管理信息内容。这一层的设计直接关系到用户信息的安全性和系统的可靠性。

业务层是系统设计的核心，负责处理所有从上层传递过来的请求，并执行相应的业务操作。在这一层中，Flask 框架提供了一个轻量级但强大的后端服务，它支

持 RESTful API 设计，使得前端与后端的通信更加高效和灵活。业务层中主要的功能包括用户管理、赛事新闻等内容的信息管理、对用户评论的互动管理、登录注册的逻辑实现以及对于部分可视化数据的处理。此外，业务层还需要与下层紧密协作，以确保业务操作能够在数据库中得到反映，并保证数据的一致性。

实体层在业务层和数据层之间起到了桥梁的作用，它定义了系统中所需要的各类实体，如用户、赛事、新闻、公告和评论等数据内容，并明确了它们之间的关系。这一层的设计使得数据的组织和管理更加有序，也便于在不同层之间传递信息。

最后，数据层是整个系统的基础，它使用 MySQL 数据库和 SQLAlchemy ORM 来存储和管理所有的数据。这一层不仅确保了数据的持久性和一致性，也支持了复杂的数据操作和事务管理，为上层的业务逻辑提供了坚实的数据支持。

通过各层的协同工作，本系统能够有效地处理用户请求，同时保持数据的一致性和完整性。展示层提供了用户友好的交互界面和数据可视化看板，安全层确保了用户信息的安全性和系统的可靠性，业务层实现了系统的主要业务功能，实体层设计了系统所需要的各类实体，而存储层则确保了数据的持久性和一致性。每一层都经过精心设计，以确保系统的整体性能和可维护性。

4.2 功能模块设计

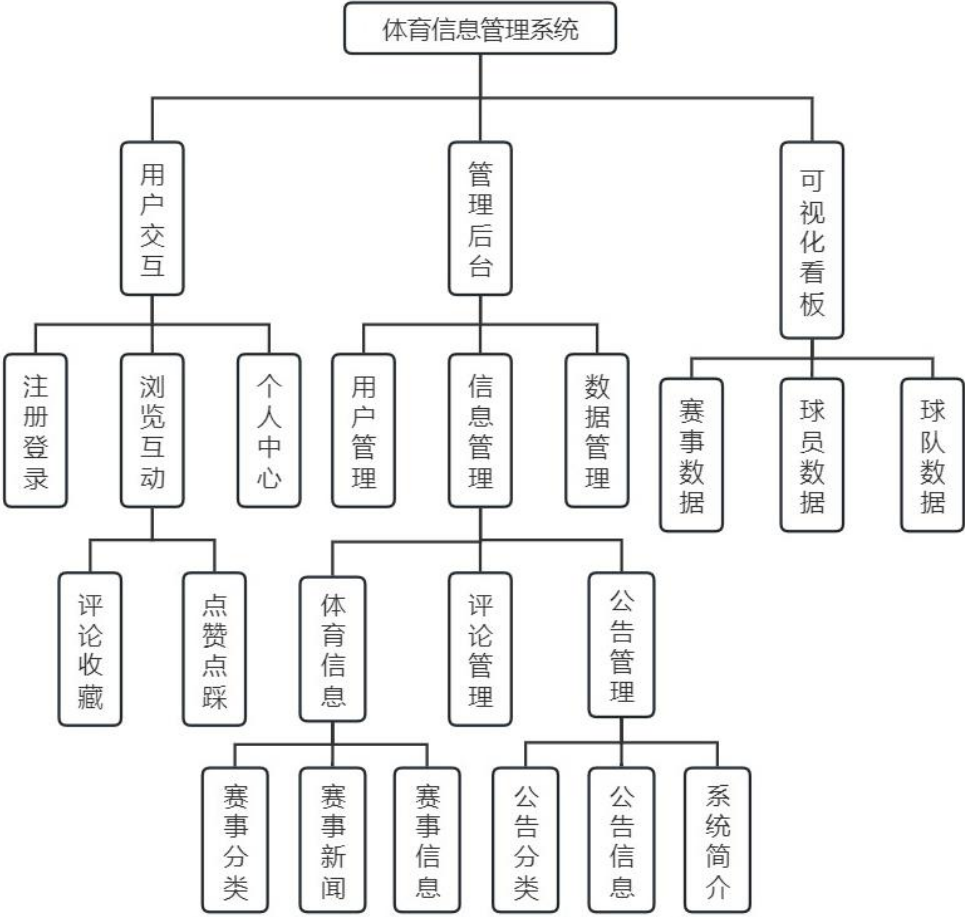
功能模块设计的目的是确保系统的每个部分都能高效地执行其预定任务，同时保持整体的灵活性和可扩展性。本系统的功能模块分为三部分，分别是管理后台模块、用户交互模块以及可视化看板模块。

管理后台模块是管理员维护和更新系统内容的核心。它融合了用户管理、信息管理和数据管理的功能，以确保系统的流畅运行和信息的准确性。管理员通过管理后台可以全面掌控用户账户，包括创建新用户、更新用户资料和删除不活跃账户。信息管理则是管理后台的另一个关键组成部分，它涵盖了体育信息、用户互动和公告的发布与维护。管理员可以更新赛事分类，确保赛事信息的组织结构清晰；还可以发布赛事新闻与管理赛事信息，包括编辑内容详情和回应用户评论。此外，公告管理模块允许管理员发布重要通知，维护系统简介，以及更新首页的轮播图，这些设计增强了用户的参与感并能够提供有价值的内容。同时，管理端的数据管理用于对爬取的体育数据进行维护，管理员可以对这些数据进行删改查，确保提供给用户的信息是准确的。

用户交互模块的设计则是以提供一个内容丰富且易于导航的主页为核心。用户登录后，主页会展示管理员上传的赛事信息、体育新闻和公告等内容。用户可以根据自己的兴趣浏览不同分类下的赛事信息和新闻，也可以对感兴趣的内容进行评论、点赞、点踩或收藏。同时，用户可以在个人中心修改个人信息和查看收藏记录。

可视化看板模块是系统的一个亮点，它为管理员和用户提供了一个数据可视化的平台。在这里，用户可以选择并查看 NBA 赛事、球员和球队的详细数据分析。这些数据不仅包括了各队作为主客队的总分数统计，还有得分前十的球员和球队的详细信息展示。通过各种图表，如雷达图、柱状图、堆叠图和气泡图，用户可以直观地理解相关体育数据。

上述所介绍的三个模块共同构成了一个强大而高效的体育信息管理平台。管理后台模块为管理员提供了全面的数据和内容管理能力，用户交互模块则为用户提供了丰富的互动体验，而可视化看板模块则通过直观的图表和数据分析组件，增强了用户对 NBA 赛事的理解和参与感。对所有模块的功能进行总结后，图 4-2 给出了功能模块图，以便直观地展示各模块的结构和相互关系。



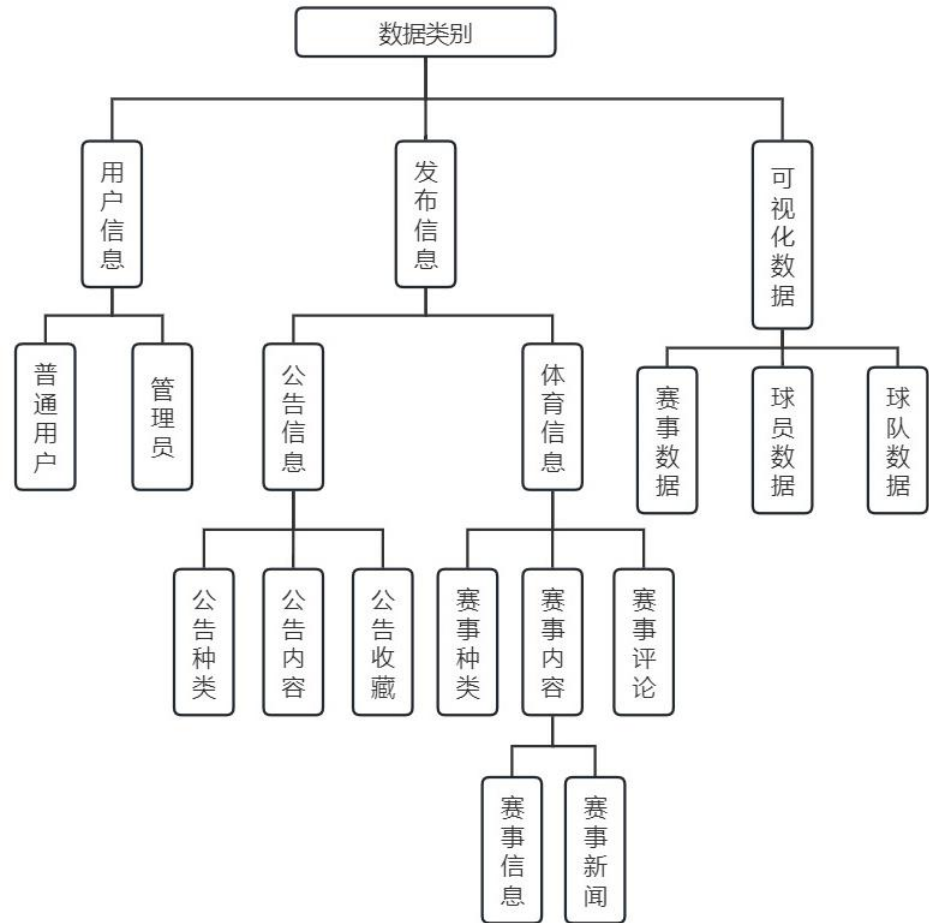
图错误!文档中没有指定样式的文字。 4-2 功能模块图

4.3 数据库设计

数据库是管理系统中存储和检索所有数据的关键组成部分。在数据库方面，本系统采用了关系型数据库 MySQL。MySQL 能够高效地处理大量数据，并支持复杂的查询。

在本设计中，依据功能模块图的划分，大致可分为三类数据，分别是用户信息、发布的信息和用于可视化的爬虫数据。

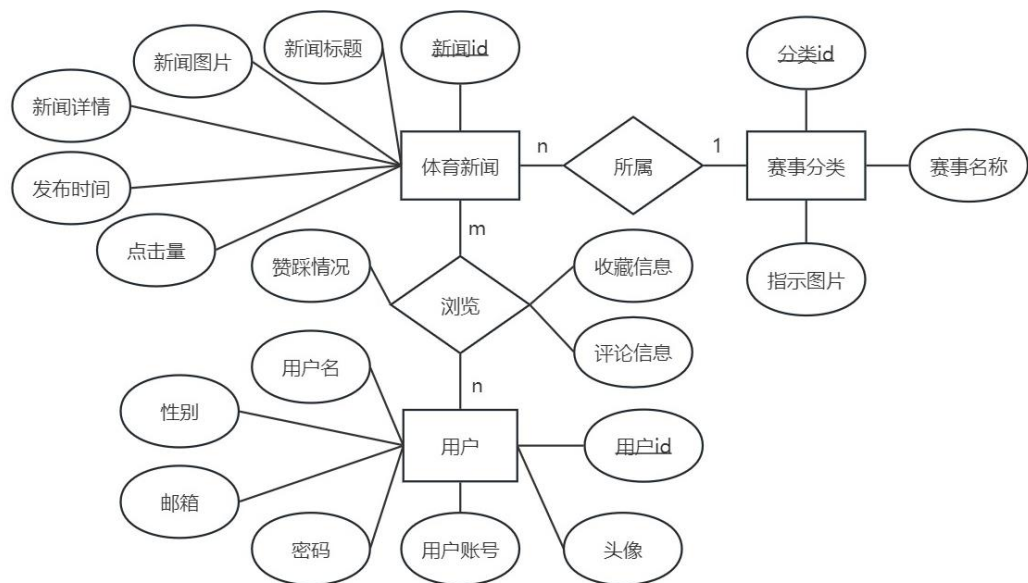
其中，用户信息包括普通用户和管理员两类表，而发布的信息从内容上可分为公告信息和体育信息，两类信息又分别包括各自的种类、上传内容及用户反馈。具体的数据分类见图 4-3 数据分类结构图。



图错误!文档中没有指定样式的文字。4-3 数据分类结构图

E-R 图（实体-关系图）是展示数据模型关系的重要工具。在发布的信息中，由于数据类别较多但管理方式类似，所以下面将以体育新闻为代表，集中展示用户、赛事分类以及所发布信息之间的关系。

如图 4-4 所示，用户实体代表了注册系统的用户。用户可以阅读相关的体育新闻，并对感兴趣的内容进行评论、收藏、点赞或点踩等操作。每个用户都有自己的个人信息，如账号、用户名称、密码等，这些信息将作为后续用户登录的重要依据。赛事分类实体则代表了 NBA 中的各种比赛类型，如常规赛、季后赛和冠军赛等。这些分类将有助于用户快速找到他们所感兴趣的赛事类型。体育新闻实体则包含了所有发布在平台上的新闻文章。每篇新闻都有其标题、内容、发布时间和图片视频等属性。同时，每篇新闻都属于某个特定的赛事分类，使得用户能够根据分类浏览相关新闻。图中还包括了用户和体育新闻之间的互动关系，如评论、收藏和点赞等信息。这些关系既反映了用户的参与度，也为管理员提供了宝贵的用户反馈。



图错误!文档中没有指定样式的文字。4-4 用户、体育新闻、赛事分类 E-R 图

此外，本系统还设计了专门的数据表来存储通过网络爬虫技术获取的 NBA 相关体育数据，依据数据类别分为了三个数据表，分别是赛事数据表、球员数据表和球队数据表。这些数据表的设计支持了可视化看板模块的实现，使得用户可以通过图表和图形直观地理解数据。

NBA 赛事数据表的内容如下表 4-1 所示，主要存储了各场赛事中比赛双方的信息及得分。

表 4-1 NBA 赛事数据表

字符名称	数据类型	字符意义	注释
id	int	赛事编号	主键
starttime	varchar	开始时间	
zhudui	varchar	主队名	
zdlogo	longtext	主队 LOGO	
kedui	varchar	客队名	
kdlogo	longtext	客队 LOGO	
zddf	int	主队得分	
kddf	int	客队得分	
saishi	varchar	赛事类别	不可为 null

数据表中的双方队伍 LOGO 是通过爬虫获取的图片网址，后续将直接在前端进行展示。在后续的分析中，将依据赛事类别进行分类统计，所以赛事类别的数据不可为 null。

NBA 球员数据表的内容如下表 4-2 所示，存储了每位球员各方面的球场表现数据，包括球员编号、球员名、排名、所属球队、得分、命中率（投篮、三分、

罚球)、场次和上场时间。在后续的数据展示中, 球员排名将作为数据展示的重要依据, 所以排名的数据不可为 null。

表 4-2 NBA 球员数据表

字符名称	数据类型	字符意义	注释
id	int	球员编号	主键
player	varchar	球员名	
rank	int	排名	不可为 null
team	varchar	所属球队	
score	float	得分	
field_goal_percentage	float	投篮命中率	
three_point_percentage	float	三分命中率	
free_throw_percentage	float	罚球命中率	
games_played	int	场次	
minutes_per_game	float	上场时间	

NBA 球队数据表的内容如下表 4-3 所示, 存储了各球队总体上的多维度球场表现数据。

表 4-3 NBA 球队数据表

字符名称	数据类型	字符意义	注释
id	int	球队编号	主键
team	varchar	球队名	
rank	int	排名	不可为 null
field_goal_percentage	float	投篮命中率	
total_rebounds	float	总篮板	
offense	float	进攻	
defense	float	防守	
assists	float	助攻	
turnovers	float	失误	
steals	float	抢断	
blocks	float	盖帽	
fouls	float	犯规	
points	float	得分	

总之, 本系统的数据库设计旨在为管理员提供强大的后台支持、为用户创造丰富的互动体验, 并为所有人提供直观多样的可视化数据展示。本数据库的设计不仅确保了系统的稳定性和安全性, 也保证了体育信息管理系统的互动性和功能性。

4.4 本章小结

本章从体系结构、功能模块和数据库设计三方面详细探讨了体育信息管理系统的设计。体系结构设计是构建系统的基础，确保了各组件的协同工作；功能模块设计保证了系统的高效执行和灵活性；而数据库设计作为系统的存储核心，能够支持复杂的数据操作和管理。总体而言，本章的设计充分考虑了系统的稳定性、安全性、互动性以及功能性，在确保系统能够满足用户各项需求的同时，也保证了系统的整体性能和可维护性。

5. 系统实现

5.1 开发环境

本系统的整体开发是在 Vue.js 和 Flask 框架的支持下完成的，前端部分在 WebStorm 集成开发环境中编写，以确保界面的交互性和响应速度。而后端部分则在 PyCharm 集成开发环境中利用 Flask 框架进行开发，以处理数据请求和管理操作，并且各接口均使用了 Postman 进行测试。

在可视化方面，为了获取 NBA 数据，本系统使用 Scrapy 爬虫框架从网络上爬取相关信息，并将清洗后的数据存储在 MySQL 数据库中。这些数据最终通过 ECharts 库的可视化组件生成各种图表，以直观展示 NBA 赛事、球员和球队的统计数据。

在前后端开发完成后，为了简化系统的启动和部署流程，专门将前端代码打包生成 dist 文件，并将其整合到后端项目中。这样的做法不仅提高了系统的运行效率，也便于未来的维护和升级。以上系统实现流程确保了开发环境的稳定性和系统质量，同时也为系统的可扩展性和模块化提供了有力的支持。

5.2 可视化功能实现

5.2.1 爬虫实现

本项目通过 Scrapy 框架的组件实现对 NBA 相关数据的高效爬取。其中，NBA 赛事数据来源于腾讯体育网站，而 NBA 球员和球队数据则来自于虎扑体育网站。下面将以爬取 NBA 信息中的赛事数据为例，具体介绍 Scrapy 各组件的设置与数据爬取过程。

在组件设置方面，引擎(Engine)作为爬虫的中心处理单元，负责协调各个组件的工作流程，包括触发事件、执行命令和维护数据流。调度器(Scheduler)管理请求的队列，决定哪个请求应该被下载器处理，并且能够处理重复的请求。下载器(Downloader)负责获取网页数据，通过 HTTP 协议发送请求，并接收响应。

在爬虫(Spiders)部分，本系统使用 contest_data 类定义了从特定 URL 提取数据的规则。它首先解析 start_urls 中的链接，然后通过 parse 方法处理返回的 JSON 格式响应，提取需要的详细信息，并将其封装成 contest_Item 对象。这些对象随后被传递到项目管道(Pipelines)中，在管道中，数据被进一步清洗和存储到数据库中。

同时，系统在中间件(Middleware)中自定义了 RandomProxyMiddleware，以便在请求过程中更换代理，避免 IP 被封禁，而爬虫中间件(Spider Downloader Middleware)则负责处理 HTTP 请求和响应。此外，扩展(Extensions) 中提供了额外的功能扩展点，可以根据需要添加新的功能，如监控爬虫的运行状态、发送通知

等操作。

有了上述设置，启动程序后 Scrapy 各组件将紧密协作实现对 NBA 赛事信息的自动化爬取。爬虫首先从 `start_urls` 中获取比赛列表页面的 URL，然后发送 HTTP 请求并接收 JSON 格式的响应。解析这些响应后，爬虫提取出比赛的详细信息，包括时间、参赛队伍、得分等数据，并将这些数据通过管道存储到 MySQL 数据库中。而在存储前，管道还会进行去除重复数据、空数据和异常值等数据清洗操作，以确保存储数据的质量。Scrapy 框架的强大功能使得整个运行流程高效且稳定，为后续的可视化提供了多样的数据。图 5-1 展示了存储在 MySQL 中的部分赛事数据。

id	addtime	starttime	kedui	kdlogo	zhudui	zdlogo	kddf	zddf	saishi
390	2024-01-06 12:14:42	2023-12-07 11:00:00	开拓者	https://spor	爵士	https://spor	106	110	NBA常规赛
391	2024-01-06 12:14:42	2023-12-07 11:00:00	掘金	https://spor	快船	https://spor	102	111	NBA常规赛
392	2024-01-06 12:14:42	2023-12-08 06:00:00	步行者	https://spor	雄鹿	https://spor	128	119	NBA季中锦标赛淘汰赛
393	2024-01-06 12:14:42	2023-12-08 10:00:00	鹈鹕	https://spor	湖人	https://spor	89	133	NBA季中锦标赛淘汰赛
394	2024-01-06 12:14:42	2023-12-09 08:00:00	猛龙	https://spor	黄蜂	https://spor	116	119	NBA常规赛
395	2024-01-06 12:14:42	2023-12-09 08:00:00	活塞	https://spor	魔术	https://spor	91	123	NBA常规赛
396	2024-01-06 12:14:42	2023-12-09 08:00:00	老鹰	https://spor	76人	https://spor	114	125	NBA常规赛

图错误!文档中没有指定样式的文字。5-1 赛事数据爬取结果

5.2.2 后端数据处理实现

在利用 Scrapy 爬取数据并将内容存储到数据库之后，接下来的关键步骤是实现后端与数据库的连接，以及为可视化功能编写必要的后端接口。首先要在后端编写管理数据库的相关代码以确保后端服务与 MySQL 数据库的稳定连接，同时要编写能够执行 SQL 查询语句并从数据库中检索数据的代码文件。

接下来，要设计并实现一系列专门为数据可视化提供支持的接口。这些接口的设计重点考虑了数据的多样性和可视化需求的复杂性，主要提供了以下几种类型的接口。

(1) 数据聚合接口：这些接口能够根据特定的统计需求（如按队伍统计、按赛事类型统计等）来聚合数据。

(2) 数据筛选接口：允许前端根据可视化的需求来筛选特定维度的数据。

(3) 数据转换接口：确保数据可以被转换成适合 ECharts 库进行可视化处理的格式。

后端数据处理的实现为可视化功能的顺利运行提供了坚实的基础，确保后端服务能够及时并准确地将数据提供给前端可视化组件。

5.2.3 数据可视化实现

本节将展示如何利用提供的数据，结合前端技术与 ECharts 组件，实现数据可视化界面。根据数据类型，一共分为三组可视化看板，分别展示了 NBA 赛事数据、NBA 球员数据和 NBA 球队数据。为充分体现各类数据的独有特点，不同看板所设置的图表也不尽相同。用户可以通过点击右上角进行数据切换。

可视化看板的基础样式为加入了粒子特效的深蓝色大屏，粒子特效由前端导入 `particles.js` 库实现。看板的右上角会实时显示具体时间，而中部上侧则是管理员后

台上传的轮播图与系统简介，可以根据需求进行修改。

图 5-2 是 NBA 赛事数据看板，中间展示了赛事数据总数，下方则是展示具体赛事数据的表格。左侧是各队伍作为主、客队的分别得分，数据由后端依照队伍类型进行统计获得。右侧是各类比赛中主、客队的分别得分，数据由后端依照赛事类型进行统计获得。



图错误!文档中没有指定样式的文字。5-2 NBA 赛事数据看板

为方便数据的展示并增强视觉效果，右侧的柱状图设置了包含定时器的移动函数，每 2 秒会发生一次函数调用，使得各类赛事及其对应数据会不断移动。在代码实现中，赛事种类和对应数组的第一个元素会先被移除，然后被添加到数组的末尾，以实现数据的循环滚动。效果如图 5-3 所示。



图错误!文档中没有指定样式的文字。5-3 柱状图移动效果

图 5-4 是 NBA 球员数据看板，中间展示了球员数据总数，下方表格展示了得分前十的球员数据。左上方是球员的命中率、三分命中率、罚球命中率、场次和得分的五维数据雷达图。左下方是球员得分柱状图；右上方是球员和球队的关系图谱，右下方是球员出场场次的折线图。其中为突出视觉效果，折线图与柱状图的颜色样式设置为了渐变色。



图错误!文档中没有指定样式的文字。5-4 NBA 球员数据看板

在左上方的雷达图中，通过设置 legend 组件的 selectedMode 属性，使得用户能够通过点击图例来控制是否显示对应数据。当鼠标悬停在图表上时，ECharts 的 tooltip 组件会被触发，从而显示具体的信息。通过雷达图可以直观明了地对比出各球员之前的能力表现，效果如图 5-5 所示。

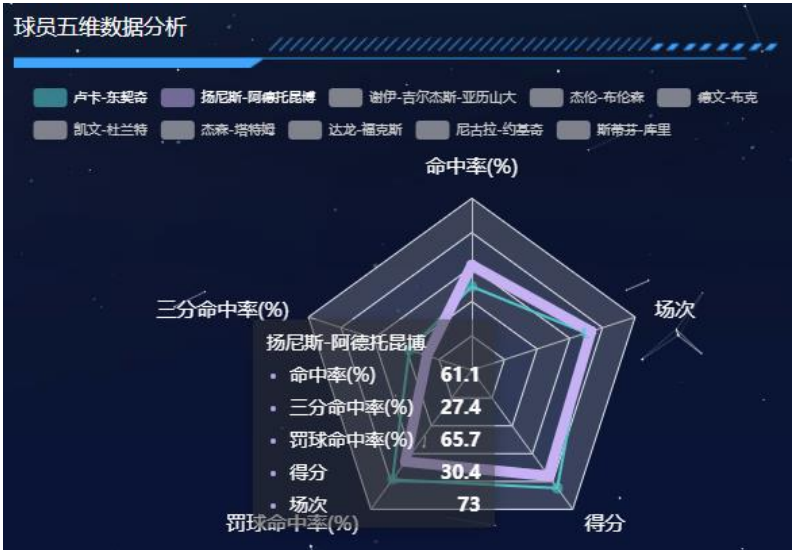


图 5-5 球员五维数据分析图

在右上方的球员球队关系图谱中，可以看到球员与球队的从属关系。浅绿色节点代表球员，玫红色节点代表球队，连线由球员指向球队，代表“从属于”，图谱可以缩小或放大，并且节点均可以被拖动。在编码设计时，首先要统计球队的个数，同时为球队和球员注册对应的类别，球队节点为 target，球员节点为 source；

然后读取球员所属球队的信息以建立联系；最后设计箭头指向，由 source 指向 target。缩放效果如图 5-6 所示，可以看到在同一区域中，右侧放大后的节点数量变少但信息更加清晰。



图错误!文档中没有指定样式的文字。5-6 球员球队关系图谱缩放效果

图 5-7 是 NBA 球队数据看板，中间展示了球队数据总数，下方表格展示了得分前十的球队数据。左上方对前十名球队的命中率、总篮板、助攻、进攻、防守和得分进行雷达图展示；左下方是球队得分与投篮命中率的散点图；右上方是球队助攻、进攻和防守三维气泡图，右下方是球队失误、抢断、盖帽和犯规堆叠柱状图。



图错误!文档中没有指定样式的文字。5-7 NBA 球队数据看板

与球员雷达图类似，球队六维数据雷达图也设置了 legend 组件的 selectedMode 属性，使得用户能够通过点击图例来控制是否显示对应数据。当鼠标悬停在图表上时，tooltip 组件会被触发，从而显示具体的信息，效果如图 5-8 所示。

在气泡图中，横轴代表助攻，竖轴代表防守，而气泡的大小则代表进攻的多少。设置中使用了 symbolSize 函数以定义气泡的大小，它是基于进攻数值的平方根乘以一个常数（此处设置为 13）来计算的，进攻数值越大气泡就越大。同时，图表中也使用了 tooltip 组件，当鼠标悬停于对应的气泡时会展示具体的球队信息。效

果如图 5-9 所示。



图错误!文档中没有指定样式的文字。5-8 球队六维数据分析图

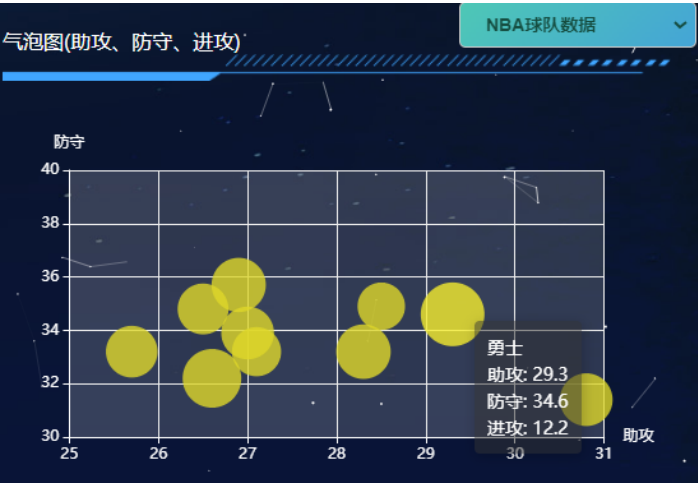
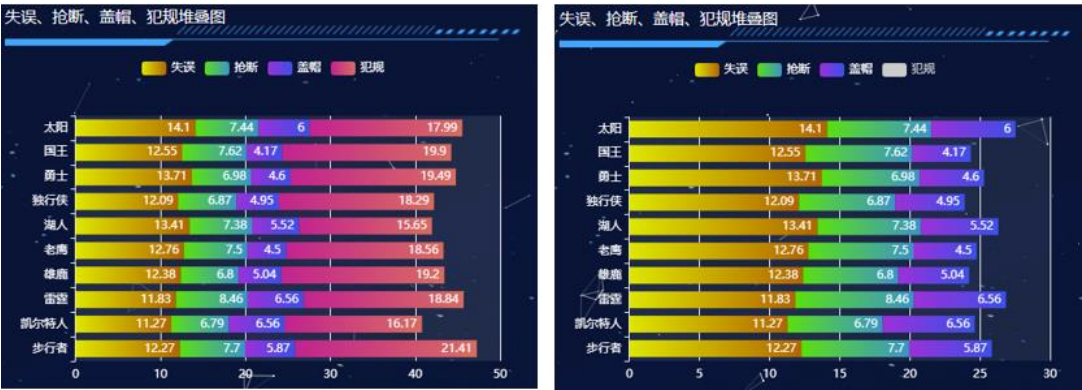


图 5-9 球队气泡图

如图 5-10 所示，在堆叠图中，可以通过点击图例来选择是否展示对应维度的数据，横轴会根据数据的规模按比例改变刻度。



图错误!文档中没有指定样式的文字。5-10 球队堆叠图

综上所述，本节从爬虫获取数据、后端数据处理、前端 ECharts 展示三部分论述了可视化看板的具体实现过程。管理员和用户均可以通过“可视化看板”按钮直接进入数据可视化界面。

5.3 管理系统主要功能实现

5.3.1 管理端功能实现

本部分将依次对管理端各主要功能的具体实现方法进行阐述，并展示各界面的最终实现效果。

（1）管理员账号登录：为实现安全的登录流程，管理员在前端输入的用户名和密码会被发送到后端进行验证。后端接口通过查询数据库来验证用户凭证，并在验证通过后生成 JWT 令牌，用于维持用户会话状态。

（2）导航栏与功能选择：管理员在登录后将进入主界面。管理端的导航栏被设计为动态加载的 Vue 组件，它根据用户的角色和权限动态展示可用的管理选项。后端服务通过 Flask 蓝图(blueprint)来组织不同的管理模块，每个模块都有对应的路由和处理函数，确保了代码的模块化和可维护性。图 5-11 是以管理员身份登录后的导航栏。



图 5-11 管理员导航栏

（3）个人中心界面：在个人中心界面，管理员可以修改自己的个人信息。前端先使用表单组件收集数据，然后通过 Axios 发送 PUT 请求到后端。后端接收数据后执行 SQL 更新操作来修改数据库中的记录。

（4）用户管理界面：用户管理界面提供了一个动态表格，管理员可以在这里查看、添加、编辑和删除用户信息。前端使用 Vue.js 的数据绑定和组件系统来实现这些功能，而后端则提供了 RESTful API 来响应前端的 CRUD 操作请求。对于添加用户功能，后端会执行插入操作将新数据添加到数据库中。对于删除操作，后端会从数据库中移除相应的记录。而查询操作则是通过执行 SELECT 语句返回结果给前端。修改操作涉及到对数据库中现有记录的更新。用户管理界面效果如图 5-12 所示。

（5）体育数据管理：管理员可以点击“爬取数据”按钮，后端会使用相应命令启动写好的 Scrapy 爬虫程序。同时，管理员可以对爬取的数据进行删改查。前端组件将管理操作转化为 API 请求发送到后端。后端服务则根据请求内容，执行

相应的数据库操作。图 5-13 展示了搜索“篮网”作为客队的比赛数据。本部分的内容也是可视化看板中赛事信息的数据来源。



图 5-12 用户管理界面

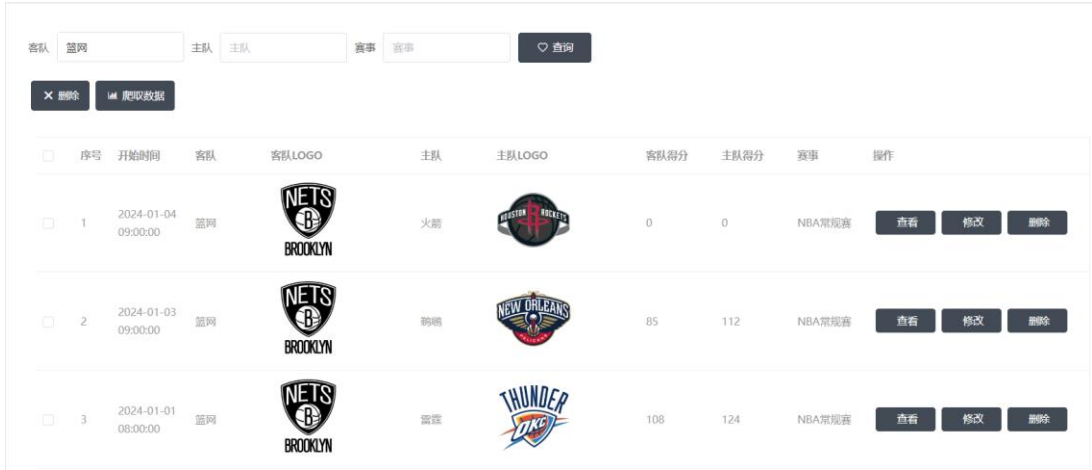


图 5-13 体育数据搜索结果

(6) 体育分类管理：在体育分类界面，管理员可以对各种体育赛事类别进行增删改查，这些信息将作为赛事信息与体育新闻的标签。在后续上传相关信息的界面中，管理员可以通过下拉菜单选择标签应用到赛事信息或体育新闻上。这些交互操作会被转化为 API 请求，后端将根据请求更新记录。

(7) 赛事信息管理与体育新闻管理：赛事信息管理与体育新闻管理的实现逻辑类似。管理员可以对相应的数据进行增删改查，图 5-14 展示了赛事信息管理界面。

在具体的发布信息界面，系统在前端集成了多个功能组件以提升用户体验，下面以赛事信息发布功能为例进行介绍。首先，界面通过 el-form 提供了一个结构化的表单，允许用户输入赛事名称并选择赛事分类。赛事图片和视频的上传利用了 file-upload 组件，该组件不仅支持多文件上传，还能够显示上传进度、预览上传的媒体文件。而对于赛事简介的编辑，界面则嵌入了基于 Quill 的富文本编辑器。该编辑器提供了一系列文本格式化工具，如字体大小设置、颜色选择、插入链接等，

送到后端，后端则负责将这些内容保存到数据库，等待相关界面的调用与渲染。

5.3.2 用户端功能实现

用户端的实现目标是构建一个直观且用户友好的界面，使用户能够对管理员上传的体育信息进行浏览互动。以下是具体的功能实现介绍：

（1）用户登录与注册：用户首先需要登录系统，若没有账号则可以进行注册。用户登录时在前端输入的用户名和密码会被发送到后端进行验证。后端接口会通过查询数据库来验证用户凭证，并在验证成功后生成 **JWT** 令牌，用于维持用户会话状态。

新用户可以通过注册来创建账户。在注册过程中，用户需要提供必要的信息，包括用户名、密码以及其他相关的个人信息。前端表单会对输入的信息进行验证，确保所有必填项都已正确填写。用户提交注册信息后，前端会将这些数据发送到后端服务。后端服务会对用户信息进行进一步的验证，检查用户名是否已存在。如果验证通过，后端会在数据库中创建新的用户记录，并返回注册成功的消息给前端。此外，后端会生成 **JWT** 令牌，用于用户初次登录和验证身份。图 5-16 展示了用户端注册界面。

体育信息管理系统注册

用户账号：*

请输入用户账号

密码：*

请输入密码

确认密码：*

请再次输入密码

用户姓名：*

请输入用户姓名

性别：

请选择性别

年龄：

请输入年龄

邮箱：

请输入邮箱

手机号：

请输入手机号

头像：

+

点击上传头像

注册

已有账户登录

图 5-16 用户注册界面

（2）主页展示：用户登录成功后，将被引导至系统主页。系统主页设计为信息汇总中心，用于展示管理员上传的赛事信息、体育新闻和公告信息。在前端，

主页通过异步请求调用后端服务来获取这些信息数据。后端则编写了用于统计点击量的端口，并将数据存储在数据库中的相应字段。随后系统根据点击量字段的值，选择每类信息中点击量最高的 8 条数据进行展示。

(3) 信息浏览与互动：赛事信息、体育新闻和公告信息各自拥有独立的界面，用户在赛事信息和体育新闻界面中，可以通过前端的分类筛选功能来浏览不同体育分类下的信息，后端会根据用户的选择返回相应的信息列表。图 5-17 展示了体育新闻界面。

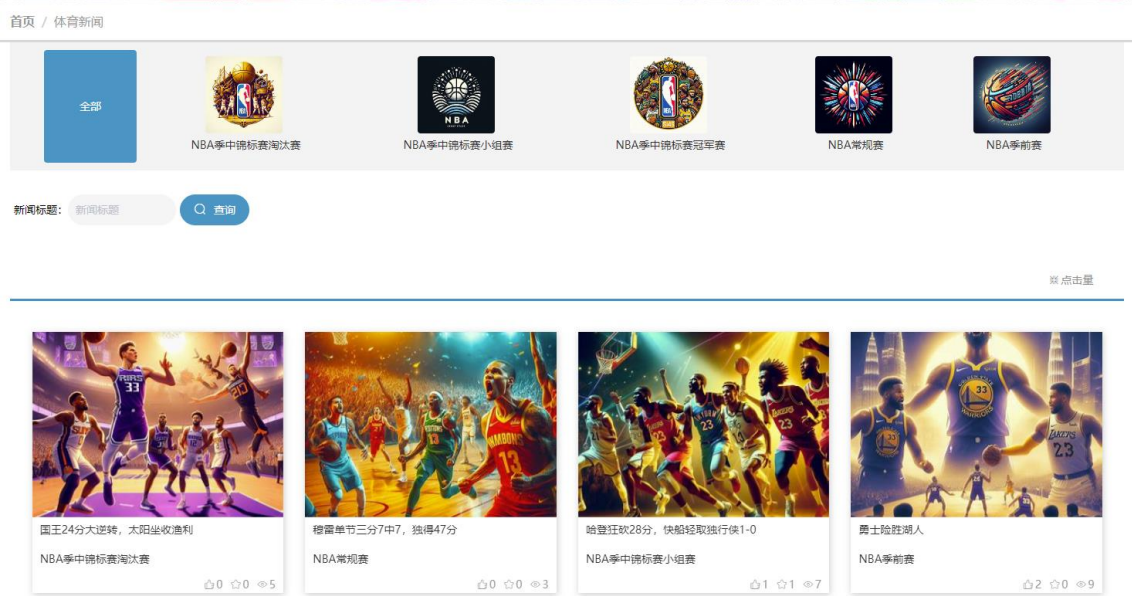


图 5-17 用户体育新闻界面

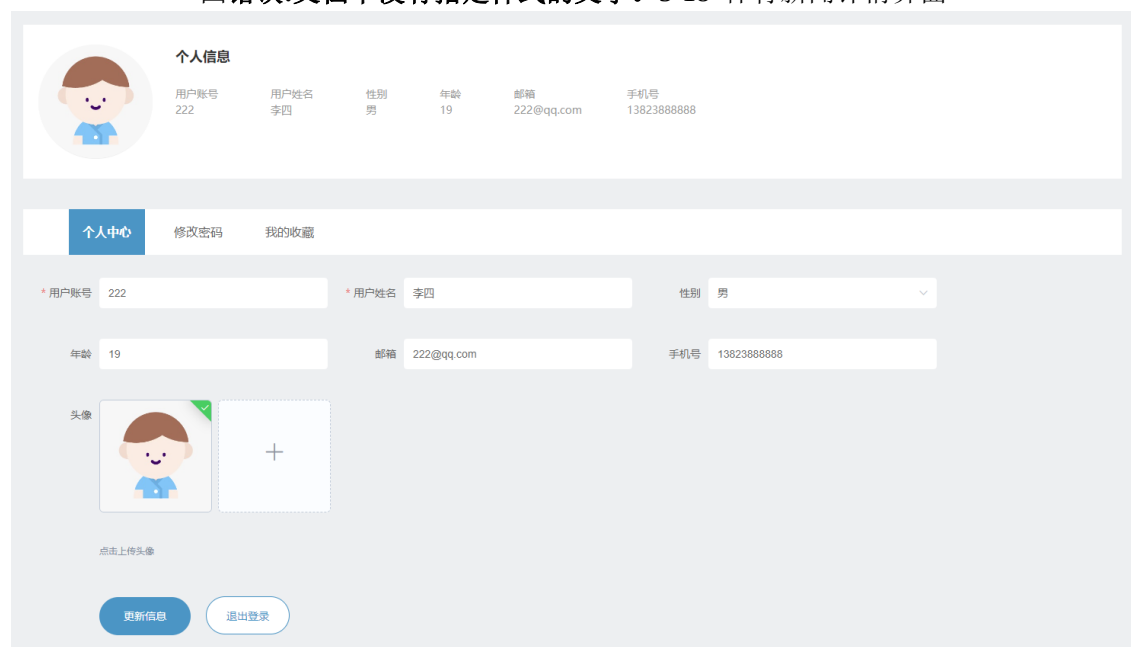
用户的互动，如点赞和点踩，是通过前端收集用户操作并发送到后端来处理的。后端记录这些互动并更新数据库中的相关字段。同时，系统在前端使用 `el-form-item` 和 `el-input` 组件来收集用户的评论信息，后端会负责生成时间戳和关联用户信息，以便在界面上显示评论者的用户名和评论时间。此外，系统还提供了收藏功能，允许用户将感兴趣的内容添加到个人的收藏列表中，这些信息会被存储在数据库中，用户可以在个人中心进行查看。图 5-18 是对体育新闻详情界面的展示。

对于公告信息，用户可以根据公告分类进行筛选查看，并根据自身情况对公告进行点赞和收藏，实现逻辑与前文赛事信息互动功能类似。

(4) 个人中心：个人中心是用户管理个人资料和收藏记录的核心界面。用户可以通过表单输入项来更新个人信息，如用户名、密码、联系方式等。前端的数据绑定确保了用户的输入能够实时反映到视图上，而后端则负责处理这些数据的安全存储和更新。对于收藏管理，用户可以在个人中心查看之前收藏的赛事信息、体育新闻和公告。前端会向后端的收藏管理接口发送请求，后端服务将返回用户收藏的内容列表，并允许用户进行查看详情的操作，个人中心界面如图 5-19 所示。



图错误!文档中没有指定样式的文字。5-18 体育新闻详情界面



图错误!文档中没有指定样式的文字。5-19 个人中心界面

5.4 本章小结

综上所述，本章对体育信息管理系统开发环境配置及功能模块的实现效果进行了详细展示。系统整合了 Vue.js、Flask、Scrapy 和 ECharts 等技术，实现了对管理端、用户端和可视化看板的构建。管理端提供了较为全面的信息管理功能，用户端则通过直观的界面增强了用户的互动体验。同时，可视化看板以各类极具交互性的图表为用户呈现了 NBA 赛事的多维数据。系统的技术选型和最终实现效果在满足前文各项设计需求的同时，也保证了整体的稳定性和可扩展性。

6. 系统测试

6.1 系统测试目的及意义

系统测试是系统开发的一个重要环节，是验证所设计的系统是否满足功能要求和性能要求的重要手段^[13]。在本系统中，系统测试的内容包括但不限于：

（1）验证功能完整性：确保所有用户和管理员功能，如注册、登录、数据管理、浏览互动等操作，都能按照预期运行。

（2）保证数据一致性：测试数据的增删改功能，确保管理端的任何更改都能实时反映在对应界面上。

（3）检查用户体验：通过模拟用户操作来测试系统的各个方面，确保用户界面友好，错误提示准确，且操作流畅。

系统测试的意义在于通过一系列详尽的测试用例，发现并修复系统中的缺陷，从而提高系统的稳定性和用户满意度。此外，系统测试还有助于评估系统的可维护性和可扩展性，以便于后续系统的升级和维护。

6.2 系统功能测试

本节将依次对管理端、用户端和可视化看板的各功能模块进行黑盒测试，按照系统的功能需求编写测试用例，以确保各项功能的测试结果均能够符合预期，并能够保证系统的稳定性和可靠性。

6.2.1 管理端功能测试

本部分测试的目的是验证管理端的功能能否满足管理员对各类信息进行操作的需求，表 6-1 展示了部分具体的测试用例。

表 6-1 管理端测试用例

编号	用例名称	测试操作	测试结果	是否符合预期
M1	系统登录	管理员输入账号密码进行登录	成功进入管理端首页	是
M2	密码修改	管理员在个人中心修改密码	密码修改成功	是
M3	用户账号添加	在用户管理中添加新用户账号	新用户账号显示在用户列表中	是
M4	用户账号删除	在用户管理中删除已有的用户账号	该用户账号不再显示在用户列表中	是

续表 6-1

编号	用例名称	测试操作	测试结果	是否符合预期
M5	体育分类添加	在体育分类管理中添加新的分类	新分类显示在体育分类列表中	是
M6	体育分类删除	在体育分类管理中删除已有的分类	该分类从体育分类列表中移除	是
M7	赛事信息上传	在赛事信息管理中上传新的赛事信息	赛事信息成功上传并显示	是
M8	赛事信息删除	在赛事信息管理中删除已有的赛事信息	赛事信息从列表中移除	是
M9	用户评论回复	在赛事信息管理中回复用户的评论	回复显示在相应评论下	是
M10	用户评论删除	在赛事信息管理中删除用户的评论	评论从赛事信息下移除	是
M11	体育新闻上传	在体育新闻管理中上传新的新闻	新闻成功上传并显示	是
M12	体育新闻删除	在体育新闻管理中删除已有的新闻	该新闻从列表中移除	是
M13	体育数据修改	在体育数据管理中修改已有的数据	数据被更改后显示在体育数据列表中	是
M14	体育数据删除	在体育数据管理中删除已有的数据	该数据从体育数据列表中移除	是
M15	公告分类添加	在系统管理中增加新的公告分类	新分类显示在公告分类列表中	是
M16	公告分类删除	在系统管理中删除已有的公告分类	该分类从公告分类列表中移除	是
M17	公告信息添加	在系统管理中增加新的公告信息	新公告信息显示在公告信息列表中	是
M18	公告信息删除	在系统管理中删除已有的公告信息	公告信息从列表中移除	是
M19	系统简介修改	在系统管理中更新系统简介信息	系统简介更新成功	是

6.2.2 用户端功能测试

本节的测试目标是验证用户端的各项功能是否能够满足用户对各类信息浏览

互动以及个人信息管理的需求。表 6-2 展示了用户端的测试用例。通过这些测试，可以确保用户能够顺利地查看赛事信息、体育新闻、公告信息，并进行评论、点赞或收藏等操作。

表 6-2 用户端测试用例

编号	用例名称	测试操作	测试结果	是否符合预期
U1	系统登录	用户输入账号密码 进行登录	成功进入用户端主页	是
U2	赛事信息浏览	用户在主页查看赛事信息	主页展示点击量最高的 8 条赛事信息	是
U3	体育新闻浏览	用户在主页查看体育新闻	主页展示点击量最高的 8 条体育新闻	是
U4	公告信息浏览	用户在主页查看公告信息	主页展示点击量最高的 8 条公告信息	是
U5	赛事信息分类 查看	用户查看特定体育分类下 的赛事信息	显示该分类下的 所有赛事信息	是
U6	体育新闻分类 查看	用户查看特定体育分类下 的体育新闻	显示该分类下的 所有体育新闻	是
U7	赛事信息评论	用户对赛事信息进行评论	评论成功发布并显示在 赛事信息下	是
U8	体育新闻评论	用户对体育新闻进行评论	评论成功发布并显示在 体育新闻下	是
U9	赛事信息点赞	用户对赛事信息进行点赞	点赞数增加	是
U10	体育新闻点赞	用户对体育新闻进行点赞	点赞数增加	是
U11	赛事信息收藏	用户收藏赛事信息	赛事信息显示在用户的 收藏列表中	是
U12	体育新闻收藏	用户收藏体育新闻	体育新闻显示在用户的 收藏列表中	是
U13	个人信息修改	用户在个人中心修改 个人信息	个人信息更新成功	是
U14	收藏记录查看	用户查看个人收藏记录	收藏记录正确显示	是

6.2.3 可视化看板功能测试

本节的测试目标是确保可视化看板能够准确地展示赛事、球员和球队三组 NBA 数据。表 6-3 是对看板的界面跳转进行的相关测试，结果表明所有链接和跳转功能均能按预期工作，能够确保用户对各部分数据的无缝访问。

表 6-3 可视化看板测试用例

编号	用例名称	测试操作	测试结果	是否符合预期
V1	管理员访问	管理员点击进入	成功显示可视化数据界面	是
	可视化看板	可视化看板界面		
V2	用户访问	用户点击进入	成功显示可视化数据界面	是
	可视化看板	可视化看板界面		
V3	NBA 赛事数据	查看 NBA 赛事数据的	赛事数据界面各图表	是
	可视化	界面展示	显示正确	
V4	NBA 球员数据	查看 NBA 球员数据的	球员数据界面各图表	是
	可视化	界面展示	显示正确	
V5	NBA 球队数据	查看 NBA 球队数据的	球队数据界面各图表	是
	可视化	界面展示	显示正确	

同时，在测试的过程中，所有图表均能被正确渲染，且用户能够对可交互组件进行有效操作，这表明可视化看板的最终实现效果满足了用户的体验，直观展示了各项 NBA 体育数据。

6.3 本章小结

系统测试是确保系统功能完整性、数据一致性和用户体验的关键步骤。本章对管理端、用户端和可视化看板各部分的主要功能模块进行了较为详尽的测试。管理端的测试主要验证系统能否满足管理员对用户账号、体育信息和系统公告等方面的管理需求。用户端的测试则更关注用户对信息的浏览、互动以及个人信息管理的需求，确保用户能够顺利进行登录、浏览、评论、点赞和收藏等操作。可视化看板的测试则重点检查了赛事、球员和球队三类 NBA 数据的展示效果，确保各图表的准确性和可交互性。本章的系统测试确认了系统的各项功能均能够按预期运行，保证了系统的稳定性和可靠性，为后续系统的升级和维护提供了有效的保障，同时也提升了用户的使用体验。

7. 总结和展望

7.1 总结

本文设计并实现了一个基于 Vue 和 Flask 的体育信息管理系统,致力于对 NBA 体育信息进行管理展示。系统设计在关注管理员和用户操作的同时,还重点对 NBA 多维度数据进行了可视化展示。

本系统包括管理端和用户端两个平台。其中,管理端的设计以功能性和操作便捷性为导向,提供了全面的数据管理能力。管理员能够对赛事分类、体育数据、赛事信息、体育新闻以及系统公告等内容进行增删改查等操作,这些功能确保了体育信息的及时更新。同时,管理端也提供了对用户评论信息的管理。用户端则提供了一个互动平台,更侧重于信息的展示和用户体验,用户登录后可以查看赛事信息、体育新闻和公告等内容,并对它们进行点赞或收藏等操作,同时也能在个人中心管理自己的信息和收藏记录。

可视化看板是系统的一个突出亮点,它通过 ECharts 可视化组件,将利用 Scrapy 爬取的数据转化为直观的图表。最终依据数据类型实现了三个可视化看板,包括赛事数据、球员数据和球队数据。依据不同的数据特点,系统使用了多种图表组件以帮助用户和管理员更好地理解查看 NBA 相关数据。

在完成毕业设计的过程中,我加深了对全栈开发的理解和对系统设计的认知,同时也体会到了组件化的开发思想,并在数据库设计与交互方面积累了宝贵经验。而对 Scrapy 爬虫技术和 ECharts 可视化组件的应用则提高了我的数据采集和处理能力,也培养了我数据驱动的思维方式。此外,项目过程中的问题解决和决策制定则锻炼了我的批判性思维和创新能力。这次的毕业设计不仅是一个技术实践的过程,更是一次全面提升个人能力和思维深度的机会。

7.2 展望

随着技术的进步发展和学习的深入,系统将持续更新,以提供更加精准和丰富的体育信息服务。以下是更为详细的后续发展计划:

(1) 数据实时性: 为了提供最新的比赛信息,系统将探索集成实时数据爬取和更新机制,以确保用户能够在第一时间获得到最新的比赛数据和相关动态。

(2) 社区互动: 系统将增加更多的社区互动功能,如实时讨论组和论坛,以促进用户之间的交流和信息分享。

(3) 深度数据分析: 系统将引入更复杂的数据分析模型和预测算法,为用户提供更深入的数据洞察和趋势预测,使得可视化信息不仅聚焦于现有的数据,还能够对未来的赛事结果进行预测和分析。

致谢

光阴似箭，日月如梭，转眼间就进入了大学生活的尾声，很荣幸在学校度过了充实的四年。

感谢张聪老师，在完成毕业设计的过程中，张老师不仅用她深厚的专业知识为我提供了宝贵的指导，更以无私的态度和贴心的关怀，帮助我解决了一个又一个的难题。同时，我要向林菲老师表达我深深的敬意和感激之情，林老师不仅在我大学学习过程中给予了巨大的帮助，而且一直是我追求学术精神的榜样。

感谢我的家人，是他们无条件的支持和鼓励，给予了我不断前进的动力。

感谢我的同学和朋友，我们在学习上的互帮互助、对问题的讨论和解决，都是我珍贵的回忆。

最后，感谢母校和老师们在大学四年中对我的培养。

参考文献

- [1] Li C, Wang Z. Research on the applications of information technology in sport management[C]. International Conference on Information and Business Intelligence. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011: 247-252.
- [2] 韩建磊,周文清.网络时代体育观众现状及对策分析[J].上饶师范学院学报,2018,38(06):91-96.
- [3] Herberger T A, Litke C. The impact of big data and sports analytics on professional football: A systematic literature review[J]. Digitalization, digital transformation and sustainability in the global economy: risks and opportunities, 2021: 147-171.
- [4] 李滢尘,胡珀,王丽君.基于神经网络的体育新闻自动生成研究[J].中文信息学报,2018,32(03):77-83.
- [5] 张文钊.大数据时代信息技术赋能竞技体育的应用进展[J].体育研究与教育,2024,39(02):24-32.
- [6] 刘启伟.基于 Vue.js 框架的 Web 前端开发工具的设计与实现[D].北京邮电大学,2021.
- [7] 陈嘉发,黄宇靖.Flask 框架在数据可视化的应用[J].福建电脑,2022,38(12):44-48.
- [8] Bonney M S, De Angelis M, Dal Borgo M, et al. Development of a digital twin operational platform using Python Flask[J]. Data-Centric Engineering, 2022.
- [9] HEDENBERG F. Developing components for a data-driven trading system[J]. 2018.
- [10] 吕新超.Scrapy 框架辅助下的 Python 爬虫系统研究[J].电脑知识与技术,2024,20(07):49-52,56.
- [11] 崔蓬.ECharts 在数据可视化中的应用[J].软件工程,2019,22(06):42-46.
- [12] 王子毅,张春海.基于 ECharts 的数据可视化分析组件设计实现[J].微型机与应用,2016,35(14):46-48,51.
- [13] 邹海蓉.系统测试的意义及系统可测试性设计[J].现代信息科技,2024,8(04):92-96.